忠诚派(Loyalists) 1.18.0 升级路线：平衡测试计划

balance_test_plan · 静态配置审查 → 游戏内验证方案

配套工作簿：loyalist_progression_review.xlsx（数值与来源逐条可溯）

0. 文档性质与合规声明

本文档为“待执行的测试方案”，不是测试报告。

- 全部数值与规则语义均来自 /app/input_files 随附的 Wesnoth 1.18.0 官方 WML 配置与 src/ 实现，做了纯静态审查；未安装、未运行游戏。
- 文档中不含、也不会给出任何运行日志、敌军实际数据、胜率或测试结果。三项测试的“设置”“观察指标”“判定标准”均为假设性方案，等待团队进入对局后执行与填写。
- 所有条件性能力（charge / firststrike / magical / steadfast / leadership / heals / illuminates / teleport）一律按“条件效果”处理，未当作无条件数值加成。
- 未在缺乏对战样本的情况下断言任何单位“必须加强或削弱”；本文只提出“值得优先验证的分支问题”及可证伪的假设。
- 未修改任何原始文件；缺失素材不影响本审查，缺失规则依据已在 §5 与工作簿 Sheet 8 如实披露。

1. 范围、方法与证据链

审查起点为 data/multiplayer/factions/loyalists-default.cfg：第 9 行 recruit= 定义可招募集合，第 7 行 leader= 定义领袖集合，二者严格区分（详见工作簿 Sheet 2）。

- 可招募集合(default recruit)：Cavalryman, Horseman, Spearman, Fencer, Heavy Infantryman, Bowman, Mage, Merman Fighter。
- 领袖集合(default leader)：Lieutenant, Swordsman, Pikeman, Javelineer, Shock Trooper, Longbowman, White Mage, Red Mage。其中 Swordsman/Pikeman/Javelineer/Shock Trooper/Longbowman/White Mage/Red Mage 同时是 recruit 闭包中的升级目标；Lieutenant 是唯一自带 leadership 的领袖起点。

从 recruit 集合沿各单位 advances_to= 递归，得到全部“常规升级可达”单位与 15 条终端路径（工作簿 Sheet 3）。口径：仅统计 advances_to= 明文写出的目标；不含需战役显式启用的 {ENABLE_ADVANCEMENT} 可选宏。

关键引擎语义（静态审查已确认，作为证据链基础）

- **experience= 字段** “经验门槛”含义：

即该级升到下一级所需累计经验（types.cpp:407 experience_needed_）。它不是升级耗时；实际每次击杀/命中获得的经验由 game_config::kill_xp/combat_xp 决定（attack.cpp:1220/1399），而其常量在未随附的 game_config 源文件中，无法静态换算为回合数。故工作簿 Sheet 3 的“累计经验门槛”仅为静态经验总量指标，用于横向比较升级投资规模，不称“升级时间”。

- **[defense] 数值** “防御(defense)”含义：

是“被命中率%”，越低越好（城堡 40=敌人仅 40%命中）。公式 cth = defense_modifier + weapon.accuracy − opp.parry（attack.cpp:168）。负值（如 mounted forest=−70）是防御上限 cap：叠加村庄等也无法超过（movetype.cpp:40-50,194-199；special-notes.cfg:102）。

- **resistance 数值** “抗性(resistance)”含义：

  100=正常受伤，<100 减伤，>100 易伤。有效抗性 = movetype[resistance] 被单位自身[resistance]整项覆盖（types.cpp:335 merge overwrite=true；movetype.cpp:768-780）。伤害计算中 damage_multiplier ×= resistance/100（attack.cpp:199-203）。

- **冲锋** charge 的真实代价：

  {WEAPON_SPECIAL_CHARGE} 为 [damage] multiply=2 apply_to=both active_on=offense（weapon_specials.cfg:134-145）。即冲锋方进攻时自身伤害×2，但承受防守方反击伤害也×2。这是“面板伤害翻倍”背后被隐藏的对等风险。

- **先手** firststrike 的真实作用：

  改变结算顺序而非伤害：defender_strikes_first = (d.firststrike && !a.firststrike)（attack.cpp:1402,1419-1443）。防守方若持 firststrike 而进攻方没有，则防守方先出手——先手击杀可完全免除后续反击。

- **领导力** leadership 是光环：

  value=(25×(level−other.level))，affect_self=no，仅影响邻接的更低级同方单位（abilities.cfg:192；attack.cpp:193）。领袖自身不吃加成。

下表汇总三项待验证分支所涉及的关键配置事实（均无特性基础值）：

单位	等级	HP	移动	经验门槛	费用	关键抗性/能力	来源
Lancer	2	50	10	100	47	charge 12×3；mounted pierce 抗 120	Horse_Lancer.cfg:8-31
Grand Knight	3	84	7	150	86	charge 19×2 + 剑 12×4；无能力	Horse_Grand_Knight.cfg:8-41
Paladin	3	77	8	150	82	heals+4；arcane 抗 70；剑 9×5 arcane	Horse_Paladin.cfg:24-56
Silver Mage	3	48	6	150	59	teleport；fire/cold 抗 50	Mage_Silver.cfg:28-56
Great Mage	4	65	5	200	110	fire 抗 70；fireball 17×4；无能力	Mage_Great.cfg
Pikeman/Halberdier	2/3	55/72	5	69/150	24/52	firststrike；pierce 抗 60	Loyalist_Pikeman/Halberdier.cfg

2. 三项优先验证的升级分支问题

以下三项均为“真实存在的升级分叉”，且面板（伤害/HP/价格）容易得出与条件依赖相反的直观结论。每项给出：证据 → 竞争性解释 → 可复现测试设置 → 观察指标 → 可支持/否定该判断的结果。测试设置为待执行方案，可明确提出假设；不含任何预设结果。

测试 1｜骑兵 charge 的“双倍反击”代价是否抵消其面板爆发（Horseman→Lancer / Knight→Grand Knight）

待验证假设

在对抗持 firststrike 的矛兵线（Spearman/Pikeman/Halberdier/Javelineer）时，骑兵 charge 的进攻×2 会被“防守方先手 + 自身承受双倍反击”显著抵消，导致 Lancer/Grand Knight 的净交换比不如其面板伤害所暗示的优势。此为条件性代价，仅看“伤害×次数/价格”无法预见。

① 证据（静态配置 + 实现）

- charge = [damage] multiply=2 apply_to=both active_on=offense（weapon_specials.cfg:134-145）：进攻伤害×2，且承受反击伤害×2，两者对等。
- firststrike 使防守方先出手：defender_strikes_first=(d.firststrike && !a.firststrike)（attack.cpp:1402）。矛兵线全部持 firststrike（Loyalist_Spearman.cfg:92、Pikeman.cfg:40、Halberdier.cfg:38、Javelineer.cfg:36）。
- mounted 基础 pierce 抗性=120（units.cfg:685）：骑兵对矛兵的穿刺反击天然易伤；charge 再×2 进一步放大。
- Lancer HP 仅 50、无三级（Horse_Lancer.cfg:8-14）；Grand Knight HP84 但移动降至 7（Horse_Grand_Knight.cfg:8-11）。二者都缺乏减伤能力。

② 竞争性解释（同样能解释观察，需在测试中区分）

- 解释 A：骑兵被“先手+双倍反击”克制是设计意图（矛兵本就是反骑兵角色），并非需要修正的失衡——若如此，测试应显示骑兵在非矛兵对手前仍强势。
- 解释 B：观察到的骑兵劣势主要来自 mounted 的 pierce 易伤与低 HP，而非 charge 的双倍反击本身——需通过“有无 charge 触发”的对照区分。
- 解释 C：骑兵价值在机动/抢点/击杀软目标，正面换兵本就不该赢；净交换比劣势不代表分支失衡。
- 解释 D：地形/时段（lawful 白天+25%）等外部修正主导结果，掩盖了 charge 机制本身——需固定 ToD 与地形对照。

③ 可复现测试设置（待执行；不含结果）

1. 地图：选用开阔为主、含少量村庄的对称多人图（如官方 2p 图），双方城堡对置，中段为 flat/少量 forest，避免洞穴与深水干扰 mounted cap。
2. 阵营：A 方 Loyalists（骑兵分支），B 方任选一个以 firststrike 矛兵为核心的对手（如 Loyalists 镜像只招 Spearman 线，或其他阵营的枪兵）；记录 B 方确切招募集合。
3. 固定 ToD：使用默认昼夜循环；关键交战尽量安排在相同时段（如均为白天 lawful_bonus=+25，schedules.cfg:30），或分“白天/夜晚”两组分别记录以隔离时段效应。

4. 变量组（对照 charge 是否触发）：组 1 = 骑兵主动进攻矛兵（charge 生效，承受双倍反击）；组 2 = 骑兵处于防守、由矛兵进攻（charge 不生效，active_on=offense）。其余条件尽量一致。
5. 单位控制：使用相同特性（优先无特性/统一特性）与相同等级起点的骑兵与矛兵；每组重复足够多次独立交战（建议 ≥30 次/组）以平滑 RNG，记录每次的存活 HP 与击杀。
6. 分支对照：分别对 Lancer(L2 终点) 与 Grand Knight(L3) 重复上述，比较“高机动低 HP”与“高 HP 低机动”两种终端对 charge 代价的敏感度。
7. 记录：每次交战的攻/守方、地形、时段、进攻武器、双方剩余 HP、是否触发先手击杀；不预设任何胜负或比率结论。

④ 观察指标

- 净交换比：骑兵每次进攻造成的敌方 HP 损失 ÷ 自身承受的 HP 损失（分组 1/组 2、分 Lancer/Grand Knight）。
- charge 触发前后的“自身受伤”差异：组 1（进攻）与组 2（防守）中骑兵单位承受伤害的对比，用以隔离 apply_to=both 的贡献。
- 先手击杀率：矛兵 firststrike 在反击中直接击杀/重创骑兵的频次。
- 存活率与续航：骑兵在多轮交战后的存活数量，区分 Lancer(HP50) 与 Grand Knight(HP84)。
- 地形/时段分层：在 flat vs forest、白天 vs 夜晚下的上述指标变化，检验解释 C/D。

⑤ 判定标准

支持该判断（若观察到）：

- 组 1（charge 进攻矛兵）的骑兵净交换比明显劣于组 2（防守不触发 charge），且差距主要由“承受双倍反击”解释 → 支持“charge 双倍反击是被面板忽略的代价”这一判断。
- Lancer 因低 HP+先手击杀而净交换比显著差于 Grand Knight → 支持“L2 即终点的 Lancer 是玻璃炮”的判断。
- 在固定地形/时段后差距依然稳定存在 → 排除解释 D，强化机制性结论。

否定该判断（若观察到）：

- 组 1 与组 2 净交换比无实质差异，或骑兵进攻矛兵仍稳定占优 → 否定“charge 代价显著”的判断，说明矛兵克制更多来自 pierce 易伤/低 HP（解释 B）而非 charge 机制。
- 骑兵劣势在非矛兵对手前同样出现 → 指向通用生存问题而非 charge×firststrike 交互（解释 A/B）。
- 分层后差距随时段/地形剧烈波动、无稳定模式 → 说明样本或外部修正主导，判断不成立，需扩样或重设。

测试 2｜Red Mage 终端分叉：Silver Mage(生存+机动) vs Great Mage(L4 爆发) 的经验投资是否物有所值

待验证假设

Mage→Red Mage 后的分叉中，Great Mage 是唯一常规可达 L4、面板伤害最高（fireball 17×4），但累计经验门槛最高（Mage48+Red83+Arch150+Great... 路径∑=281）；Silver Mage 仅需∑=131、带 teleport 且 fire/cold 抗 50。假设：在法师镜像/法术密集对局中，Silver Mage 的法术抗性与机动带来的"存活与到位"价值，可能抵消甚至超过 Great Mage 的额外面板伤害，使"高经验投资的 L4"并非总是更优选择。

① 证据（静态配置 + 实现）

- 抗性对比：Silver Mage fire=50、cold=50（Mage_Silver.cfg:28-31）；Great Mage fire=70、其余 100（Mage_Great.cfg）。对方法师 fireball 为 fire 伤害 → Silver Mage 承受约一半。
- 能力对比：Silver Mage 带 {ABILITY_TELEPORT}（Mage_Silver.cfg:33；abilities.cfg:248，本方拥有空村庄间瞬移）；Great Mage 无能力。
- 经验/费用：Silver Mage cost59、level3、经验门槛 150；Great Mage cost110、level4、经验门槛 200（Mage_Great.cfg）。路径累计经验门槛 Silver=131 vs Great=281（工作簿 Sheet 3）。
- 机动：Silver Mage 移动 6、Great Mage 移动 5（均 smallfoot）；伤害 Great 17×4 fire vs Silver 9×4 fire（皆 magical，恒 70%命中，weapon_specials.cfg:110）。
- 可达性：Great Mage→Elder Mage 需 {ENABLE_ADVANCEMENT} 可选宏（optional_unit_advancements.cfg:24 为注释示例），default 不可达；故 Great Mage 为常规线终点，仅 AMLA。

② 竞争性解释（同样能解释观察，需在测试中区分）

- 解释 A：Great Mage 的额外伤害足以在"被集火前"先击杀关键目标，高经验投资换取的是决定性爆发——若如此，测试应显示 Great Mage 先手秒杀能力更强、总输出更高。
- 解释 B：观察到的 Silver Mage 优势仅来自 fire/cold 抗 50 这一单项，与 teleport/机动无关——需通过"有无 teleport 可用村庄"的对照区分。
- 解释 C：结果由对局是否为"法术镜像"决定；面对物理/穿刺为主的对手，Silver Mage 抗性无的放矢，Great Mage 更优——需按对手阵营分层。
- 解释 D：经验门槛差异在实际对局中不构成约束（很少单位真能升到 L4），因此"投资回报"问题在实战中不显著。

③ 可复现测试设置（待执行；不含结果）

8. 地图：含多个可争夺村庄的对称图（用于让 teleport 有意义），双方城堡对置。
9. 阵营与对手：A 方 Loyalists 走 Mage→Red Mage 线；分别设置两类 B 方——(i) 法术密集对手（含敌方法师/arcane-fire 输出）；(ii) 物理/穿刺为主对手。用于检验解释 C。
10. 终端对照：A 方一组升 Silver Mage、一组升 Arch Mage→Great Mage；其余招募与金币尽量一致，记录为达到各终端所投入的累计经验/回合（仅记录，不预设快慢结论）。
11. teleport 变量：设置"村庄归属"两种子情境——(a) A 方控制多个空村庄（teleport 可用）；(b) 村庄被争夺/无空村庄（teleport 近乎不可用）。以隔离解释 B。

12. 固定 ToD 与地形：关键交战安排相同时段；Silver/Great 均为 smallfoot/neutral 或 lawful，注意 Red Mage 及其后为 neutral（Mage_Red.cfg:14）、Mage/White 为 lawful，记录实际 alignment 以正确解读时段修正。
13. 重复：每组 ≥30 次独立交战/遭遇，记录存活、输出、到位情况；不预设任何胜率。

④ 观察指标

- 存活率：Silver Mage vs Great Mage 在敌方集火下的存活回合/存活比例（分法术对手与物理对手）。
- 有效输出：单位在其存活期间造成的总伤害（区分“高伤害但早死”与“低伤害但持续”）。
- 到位/机动：从城堡到关键交战点的回合数；teleport 在 (a) 情境下的使用频次与由此获得的战术收益（如抢村、规避集火）。
- 经验投资回报：达到各终端的实际回合/经验投入 vs 其后每回合的边际贡献。
- 分层结果：法术对手 vs 物理对手下上述指标的方向是否反转（检验解释 C）。

⑤ 判定标准

支持该判断（若观察到）：

- 在法术镜像下 Silver Mage 存活率与有效输出显著优于 Great Mage，且优势随“村庄可用(teleport)”放大 → 支持“生存+机动的条件价值可抵消 L4 面板”的判断。
- 达到 Great Mage 的经验/回合投入明显更高、而其边际贡献未成比例提升 → 支持“高经验投资需情境验证、并非普适更优”的判断。
- 物理对手下结论反转（Great Mage 更优）→ 支持解释 C，说明该分支价值高度依赖对手构成，不能一概而论。

否定该判断（若观察到）：

- Great Mage 在被集火前即稳定秒杀关键目标、总输出与存活均不低于 Silver Mage → 否定“Silver 生存价值抵消 L4”的判断，L4 爆发确为更优。
- Silver Mage 优势在“无空村庄(teleport 不可用)”情境下消失 → 说明优势主要来自 teleport 而非抗性/机动本身，需重述判断（部分支持解释 B）。
- 两类对手下均无稳定差异 → 该分叉在实战中不具决策显著性（趋近解释 D），无需优先调整。

测试 3｜Knight 终端分叉：Paladin(heals+arcane 抗) vs Grand Knight(纯爆发) 的续航价值是否翻转面板比较

待验证假设
Knight→Paladin 与 Knight→Grand Knight 的经验投资完全相同（同为 Knight 后一级，∑门槛一致），仅终端不同。面板上 Grand Knight（HP84、剑 12×4、lance19×2）看似全面压制 Paladin（HP77、剑 9×5 arcane、lance16×2）。假设：在持久战/多轮 skirmish 或对抗 arcane-弱抗目标（如不死系）时，Paladin 的 heals+4 续航与 arcane 抗 70、arcane 伤害带来的"非面板价值"，可能使其总体贡献不低于甚至超过 Grand Knight，从而翻转仅看伤害/HP 的直观排序。

① 证据（静态配置 + 实现）
- 能力：Paladin 带 {ABILITY_HEALS}（Horse_Paladin.cfg:28；abilities.cfg:22 → heals value=4，回合开始治疗邻接友军≤4HP 或抑制中毒）。Grand Knight 无任何能力（Horse_Grand_Knight.cfg）。
- 抗性与伤害类型：Paladin arcane 抗 70（Horse_Paladin.cfg:24-26），且近战剑为 arcane 伤害 9×5（:37-45）；Grand Knight 剑为 blade 12×4、无抗性加成（Horse_Grand_Knight.cfg:22-30）。
- 面板差：Grand Knight HP84 vs Paladin77；移动 Grand7 vs Paladin8（Grand Knight 牺牲机动换 HP/伤害）。费用 86 vs 82。
- 两者同为 mounted：pierce 抗 120、林地/洞窟防御 cap（units.cfg:685,674,680）——共享骑兵的地形与穿刺弱点。

② 竞争性解释（同样能解释观察，需在测试中区分）
- 解释 A：Paladin 的 heals+4 对"自身"无防御加成（affect_self 治疗邻接友军），在单挑/小规模交换中几乎不体现，Grand Knight 的面板优势直接决定结果——若如此，1v1 或小规模应恒为 Grand Knight 占优。
- 解释 B：Paladin 的价值仅在"对抗 arcane-弱抗对手（不死/亡灵）"时显现；面对高 arcane 抗或纯物理对手则无的放矢——需按对手分层。
- 解释 C：续航价值只有在"长对局、多轮持续交战、有可治疗的受损友军"时才累积；短平快对局中 Grand Knight 更优——需按对局长度/交战轮次分层。
- 解释 D：移动 8 vs7 的机动差在开阔图影响有限，不足以改变结论。

③ 可复现测试设置（待执行；不含结果）
14. 地图：开阔对称图，含可供拉锯的村庄/森林边缘；分别准备"短对局"与"长对局（多轮拉锯）"两种节奏设置。
15. 阵营与对手：A 方 Loyalists 走 Horseman→Knight 线；设置三类 B 方——(i) 不死/arcane-弱抗对手；(ii) 物理/blade-pierce 对手；(iii) 镜像 Loyalists。用于检验解释 B。
16. 终端对照：A 方一组升 Paladin、一组升 Grand Knight；从 Knight 起经验投资一致，仅终端选择不同。
17. 编队变量：设置"Paladin 邻接受损友军（heals 生效）"与"Paladin 孤立（heals 无从发挥）"两种子情境，以隔离解释 A。
18. 交战轮次：记录从首次接触到战线稳定的多轮交战；长对局组刻意延长拉锯，观察续航累积。
19. 固定 ToD/地形并分层记录；每组 ≥30 次独立交战/遭遇，不预设胜负。

④ 观察指标

- 单交换比：每次交战中 Paladin/Grand Knight 造成的敌方 HP 损失 ÷ 自身损失（1v1 与小队两种规模）。
- 续航贡献：Paladin 每回合经 heals 为邻接友军恢复的累计 HP，及其对战线维持的影响（对照“孤立”子情境）。
- 对 arcane-弱抗对手：Paladin 的 arcane 剑 9×5 对不死系目标的实际击杀效率 vs Grand Knight 的 blade 剑。
- 存活与到位：多轮拉锯后两终端的存活数量、HP 分布；移动 8 vs7 在抢点上的差异。
- 分层结果：按对手类型(i/ii/iii)、对局节奏(短/长)、编队(邻接/孤立)交叉比较，检验解释 A/B/C。

⑤ 判定标准

支持该判断（若观察到）：

- 长对局 + Paladin 邻接受损友军时，其所在一方的战线维持/总存活显著优于 Grand Knight 组，且优势随交战轮次累积 → 支持“续航翻转面板”的判断。
- 对抗不死系时 Paladin 的 arcane 剑击杀效率明显更高 → 支持“arcane 伤害+抗性的针对价值”这一面板外因素。
- 1v1/孤立/短对局下 Grand Knight 恒优，而上述条件改变后 Paladin 追平或反超 → 支持“价值高度条件依赖”的核心论点。

否定该判断（若观察到）：

- 在长对局、有可治疗友军、对抗不死系等“最有利于 Paladin”的情境下，Grand Knight 仍稳定占优 → 否定“续航翻转面板”的判断，Grand Knight 面板优势稳健。
- Paladin 的 heals 贡献在实战节奏下可忽略（治疗量 4/回合远小于敌方输出）→ 支持解释 A，续航价值被高估。
- 三类对手、两种节奏、两种编队下均无稳定差异 → 该终端分叉不具决策显著性，无需优先验证。

3. 三项测试的优先顺序与依据

排序依据三条：(a) 机制的“面板隐藏度”——代价越不可见于伤害/HP/价格面板，越需要游戏内验证；(b) 决策广度——影响的升级分叉/终端数量与经验投资规模；(c) 可证伪性——能否用对照设计干净地隔离该机制、排除竞争性解释。

优先级	测试	面板隐藏度	决策广度	可证伪性/对照清晰度	排序理由
P1	测试 1｜骑兵 charge 双倍反击	高（apply_to=both 的反击×2 完全不在伤害面板显示）	高（同时决定 Lancer 与 Grand Knight 两个终端，且与 firststrike 矛兵线交互）	高（组 1 进攻 vs 组 2 防守 直接开关 charge，天然对照）	机制最隐蔽、覆盖面最广、且存在“触发/不触发”的干净对照，信息价值最高，应最先做。
P2	测试 2｜Silver vs Great Mage	中高（抗性/teleport/经验门槛不在伤害面板体现）	高（Red Mage 终端分叉，涉及全忠诚派最高经验投资∑281 与唯一 L4）	中高（可按对手类型、村庄可用性分层，但 teleport 情境控制稍复杂）	经验投资规模最大、且价值高度依赖对手构成，需要分层对局才能判断，优先级次于机制最隐蔽的 P1。

P3	测试 3｜Paladin vs Grand Knight	中（heals/arcane 抗为条件价值，但面板已有 HP/伤害可直接对比）	中（Knight 终端二选一；与 P1 的 Grand Knight 部分重叠）	中（续航价值需长对局+编队控制才显现，隔离成本较高）	与 P1 共享 Grand Knight 样本、结论部分耦合；续航效应需更长对局与更细编队控制才能显现，故置于末位，可与 P1 合并采集部分数据。

执行建议：P1 与 P3 均涉及 Grand Knight，可在同一批骑兵对局中同时采集“charge 代价”与“终端续航”数据以省样本；P2 因对手构成与经验投资维度独立，单独成批。所有批次先跑固定 ToD/地形的对照，再放开分层，以避免时段/地形修正混淆机制结论（对应各测试的解释 D/C）。

4. 观察指标与数据采集口径（通用）

- **不预设结果：**所有比率（净交换比、存活率、击杀效率）均为“执行后采集”，本文档不给出任何数值或方向预设。
- **最小记录字段：**每场交战记录：攻/守方、进攻武器与是否触发 charge/firststrike、双方地形、时段(lawful_bonus)、双方剩余 HP、是否先手击杀、特性。
- **样本与 RNG：**每组 ≥30 次独立交战以平滑 RNG；若引擎/回放支持固定种子，记录种子以便复现。样本量与显著性判定在执行阶段确定。
- **分层报告：**按对手类型、地形、时段、对局节奏、编队分层报告，避免用单一平均值掩盖条件依赖（这正是本审查反对“伤害/价格机械排序”的原因）。

5. 未能静态解析、需游戏内确认的事项（披露）

- kill_xp/combat_xp 常量：attack.cpp:1220/1399 引用，但定义在未随附的 game_config 中 → “经验门槛”无法换算为实际升级回合数；测试中需实测各终端的真实到达回合。
- recall_cost 默认值：types.cpp:252 默认 −1（用队伍值），unit.cpp:2380 回退 20；随附配置未给定具体对局值 → 召回成本按“未固定”处理，未纳入对比。
- 复合/叠加地形的 underlying_def_terrain：movetype.cpp:296-368 对复合地形取底层地形最优/最差值；具体地图的组合未随附 → 防御 cap 在真实地图上的精确表现需游戏内验证（与测试 1 的 mounted 林地 cap 相关）。
- Elder Mage / Royal Warrior 可达性：default recruit 闭包中不可达（无单位 advances_to 指向；Great Mage advances_to=null，Royal Warrior 为角色基类）→ 未计入常规路径，仅工作簿 Sheet 1 未组对照。
- Sergeant / Young Ogre / Gryphon 线：不在 loyalists-default.cfg 的 recruit/leader（部分见 AOH 或其他阵营）→ 标注为“非 default recruit 闭包”，不纳入主路径结论。
- AI 行为权重：ai.cfg / ai_candidate_actions.cfg 影响 AI 是否主动 charge、如何用 firststrike 防守等，属行为层而非数值；缺乏对战样本 → 不做任何 AI 相关结论，测试均以受控/人工交战为准。

— 本文档为待执行测试方案，所有“设置/指标/判定标准”均为假设性设计，等待团队进入对局后执行与填写；不含运行日志、敌军数据、胜率或测试结果。数值与规则语义溯源见配套 loyalist_progression_review.xlsx（Sheet 1–9）。